

KLASE A

ASTILLERO · CONSTRUCCIÓN NAVAL

Plan de Implementación

Sistema de Gestión Integral

Plan de trabajo y presupuesto

JUNIO 2026

Preparado por el Área de Sistemas

¿Qué vamos a construir?

El sistema tiene **3 módulos principales** que se construyen en orden. Cada uno alimenta al siguiente — y cada uno ya entrega valor solo, sin esperar al que sigue.

MÓDULO 1 — RRHH / Presentismo

Fase 1 — el arranque

- Importar CSV del fichero Hikvision
- Ver presentismo diario: entrada, salida, horas trabajadas
- Dividir grupos: gente de la casa vs. contratistas
- Informes por rango de fechas, exportables a Excel/PDF
- Guardar histórico completo

MÓDULO 2 — Pañol + Inventario

Fase 2

- Maestro de materiales con costo unitario
- Ledger de movimientos — fuente de verdad auditable
- Vales / órdenes de salida por obra
- Identidad de empleados con tarjetas NFC
- Integración con balanza (despacho por peso / conteo de piezas)

MÓDULO 3 — Costos por Obra

Fase 3 — el objetivo final

- Costo real de materiales por barco
- Costo de mano de obra (cruzando las horas de RRHH)
- Dashboard para el dueño: cuánto sale fabricar cada barco
- BOM por modelo que se refina con el consumo real

Por qué este orden: RRHH construye el maestro de empleados que necesita Pañol. Pañol construye el ledger de materiales que necesita Costos. No son tres proyectos: son tres fases del mismo sistema.

Hardware — Estado Actual

Lo que ya tenemos (sin costo adicional):

	Ítem	Uso en el sistema
✓	2 PCs + 1 laptop	Estaciones de pañol y administración
✓	Impresora de etiquetas térmicas	QR y códigos de materiales — ya operativa
✓	2 colectores de datos Android	Egresos móviles e identidad de empleados en el barco
✓	1 lector QR USB	Identificación en el mostrador del pañol
✓	~200 tarjetas NFC	Una por empleado — tipo Mifare/NTAG, antena visible
✓	Fichero Hikvision	Ya instalado y funcionando — sólo falta conectarlo

Lo que falta comprar:

IMPRESINDIBLE

Lector NFC USB (tipo ACR122U o similar)

\$35 – 50 USD

Funciona igual que el lector QR: USB, sin drivers, “tipea” el UID de la tarjeta. Un solo lector para el mostrador del pañol.

MUY RECOMENDADO

Balanza de precisión USB HID (0–5 kg, 0,1 g)

\$100 – 200 USD

Para resinas, adhesivos, pinturas y conteo de piezas pequeñas por peso. Buscar modelos con “USB keyboard output” / “HID mode”.

TOTAL HARDWARE A COMPRAR

\$135 – 250 USD

El lector NFC (\$40) es lo único imprescindible para arrancar. La balanza es una mejora posterior.

Costos Mensuales de Servicios

Servicio	Costo/mes	Estado	Detalle
Claude Pro	\$20	YA SE PAGA	Arquitectura, Codex y revisión de código
Vercel	\$0	GRATIS	Deploy del frontend — el plan free alcanza
Supabase (Free)	\$0	GRATIS	En uso hoy — límite de 500 MB de base
Supabase (plan pago)	\$10	UPGRADE	Más capacidad de base y backups — necesario al activar el pañol
OpenRouter (bot WhatsApp)	\$5 – 10	UPGRADE	Sólo personal técnico y pañol — consumo muy bajo
OpenCode	\$5	A FUTURO	Modelos económicos para construcción — se suma en la etapa final
ChatGPT Plus	\$20	EN USO	Codex y asistencia de programación

Resumen de Inversión

Concepto	Hoy	Con el sistema completo
Servicios / mes	\$40	~\$60 – 65 USD / mes
Hardware (por única vez)	—	\$135 – 250 USD

Cronograma — Sesiones de Trabajo (Sábados)

Ezequiel	Sistema, base de datos, prompting con IA y construcción
Compañero analista	Recopilación de información, compras, precios y validación con el negocio

SÁBADO 0 — DEFINICIONES FUNDACIONALES (¡no se puede saltar!)

- ☐ Definir el esquema de códigos de materiales (cómo se numera cada SKU)
- ☐ Definir categorías/rubros: laminación, maderas, herrajes, pintura, EPP, eléctrico...
- ☐ Definir unidades de medida por categoría (m, l, kg, unidad, plancha...)
- ☐ Decidir: ¿herramientas con devolución en la v1, sí o no?
- ☐ Decidir: ¿identidad bloquea o sólo registra? (recomendado: sólo registra)
- ☐ [Analista] Pedir a RRHH un CSV de ejemplo del Hikvision (una semana cualquiera)
- ☐ [Analista] Pedir a RRHH el padrón de empleados (legajo, nombre, área) — no rehacerlo
- ☐ [Analista] Juntar facturas/remitos recientes para los precios unitarios

SÁBADO 1 — MÓDULO RRHH — Importador CSV

- ☐ [Analista] Conseguir el CSV real del Hikvision + el padrón con legajos
- ☐ [Sistema] Diseñar el modelo de datos: empleados, grupos, contratistas, marcaciones
- ☐ [Sistema] Importador: subir CSV > preview > confirmar (idempotente, sin duplicados)
- ☐ [Sistema] Maestro de empleados: alta, baja y asignar grupo/contratista

SÁBADO 2 — MÓDULO RRHH — Presentismo e Informes

- ☐ [Sistema] Vista de presentismo por día: quién vino, entrada, salida, horas, ausentes
- ☐ [Sistema] Filtro por grupo (casa / cada contratista)
- ☐ [Sistema] Detección de anomalías: no fichó salida, tardanzas
- ☐ [Sistema] Exportar informes a Excel/PDF por rango de fechas
- ☐ [Analista] Validar con RRHH que los datos coinciden con la realidad

SÁBADO 3 — MAESTRO DE MATERIALES (top 20%)

- ☐ [Sistema] Entregar la planilla modelo al analista con las columnas exactas
- ☐ [Analista] Listar los materiales críticos/caros: resina, gelcoat, maderas, herrajes clave
- ☐ [Analista] Cargar los precios unitarios desde las facturas recientes
- ☐ [Sistema] Crear las tablas de materiales + categorías en la base
- ☐ [Sistema] Pantalla de listado de materiales con costo y categoría

SÁBADO 4 — STOCK INICIAL (conteo físico)

- ☐ [Analista] Coordinar el conteo físico del top de materiales en el pañol
- ☐ [Sistema] Ledger de movimientos (ingreso/egreso/ajuste) — la fuente de verdad
- ☐ [Sistema] Cargar el stock inicial como movimiento de tipo “apertura”
- ☐ [Sistema] Verificar que el stock se derive siempre del ledger, nunca de un campo suelto

SÁBADO 5 — VALES / ÓRDENES DE SALIDA

- ☐ [Analista] Mapear el circuito actual: quién pide, cómo avisa, cómo prepara el pañolero
- ☐ [Sistema] Pantalla de vale: crear › preparando › listo › entregado
- ☐ [Sistema] Al entregar: baja automática de stock + imputa el costo a la obra
- ☐ [Analista] Definir sectores/ubicaciones del pañol para preparar rápido

SÁBADO 6 — IDENTIDAD NFC + EMPLEADOS

- ☐ [Sistema] Tablas de credenciales: NFC UID › empleado
- ☐ [Sistema] Registro: asociar la tarjeta NFC a un empleado (tap › asignar)
- ☐ [Sistema] Mostrador: tap de tarjeta › muestra foto + nombre + área
- ☐ [Analista] Cargar fotos de la cuadrilla piloto (puede ser incremental)
- ☐ [Sistema] Integrar la identificación con el flujo de vales

SÁBADO 7 — PILOTO EN 1 BARCO — LANZAMIENTO

- ☐ [Sistema] Deploy y prueba en producción
- ☐ [Analista] Capacitar al pañolero del barco piloto
- ☐ [Ambos] Empezar a capturar vales reales de ese barco
- ☐ [Ambos] Registrar todo lo que falte o no funcione (lista de mejoras v1.1)

Principios del Proyecto

Reglas de oro

1**No buscar el catálogo perfecto antes de arrancar.***El sistema ES la herramienta de recolección. Los datos se completan con el uso real.***2****El piloto de 1 barco vale más que el plan de 25.***Un barco medido de punta a punta le muestra al dueño el valor del sistema, en concreto.***3****Arrancar registrando, no bloqueando.***En la v1 el sistema anota quién retira qué. Las restricciones y alertas vienen cuando ya hay datos.***4****El 20% de los materiales es el 80% del costo.***Empezar por resina, gelcoat, maderas caras y herrajes de alto valor. Los 2.000 tornillos vienen después.***5****RRHH y Pañol son fases del mismo sistema.***RRHH construye el maestro de empleados que necesita Pañol. No son proyectos separados.*

Lo que NO hacer

- ✗ NO hacer liquidación de sueldos — quedarse en presentismo e informes.
- ✗ NO comprar hardware hasta tener el sistema funcionando (salvo el lector NFC de \$40).
- ✗ NO rehacer listas que RRHH ya tiene — pedir el padrón, no recargarlo desde cero.
- ✗ NO modelar el sistema para el caso perfecto — modelarlo para el caso real de hoy.

Decisiones pendientes (a resolver en el Sábado 0):

- ☐ Las herramientas con préstamo/devolución, ¿entran en la v1?
- ☐ El costo por obra, ¿se queda en klasea-stock o se comparte con el sistema de Caja del jefe?
- ☐ Identidad: ¿bloquea o sólo registra en la v1?

¿Por qué hacer esto ahora?

Este es el argumento para presentarle al dueño del astillero.

EL PROBLEMA HOY	LO QUE EL SISTEMA RESUELVE
✗ No se sabe cuánto cuesta fabricar cada barco ✗ ~250 personas retiran material a diario sin registro formal ✗ Materiales que se pierden, se rompen y desaparecen sin trazabilidad ✗ No hay listas completas de materiales por modelo ✗ RRHH no puede usar con comodidad el software del Hikvision	✓ Costo real de cada barco (materiales + mano de obra) ✓ Trazabilidad completa: quién retiró qué, para qué obra y cuándo ✓ Presentismo de los 250 empleados en una pantalla simple ✓ Control de stock con alertas de faltantes ✓ Base para detectar pérdidas, robos y sobreconsumo

La Inversión

Concepto	Valor
Hardware (por única vez)	~\$135 – 250 USD
Servicios mensuales	~\$55 USD / mes
Tiempo de implementación	~2 meses de sábados

La Comparación

Opción	Implementación	Costo mensual	Adaptación a Klase A
ERP estándar (SAP, Oracle...)	\$50.000 – \$200.000	\$2.000 – \$5.000	Genérica — requiere customización costosa
Este sistema	~\$250 total	~\$55	100% específico para Klase A